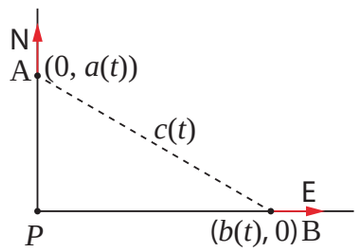
எடுத்துக்காட்டு 7.10 (இருமாறி சார்ந்த வீதக் கணக்கு)

வடக்கிலிருந்து தெற்கே செல்லும் பாதையும் கிழக்கிலிருந்து மேற்கே செல்லும் பாதையும் P எனும் புள்ளியில் வெட்டுகிறது. வடக்கு நோக்கிச் செல்லும் மகிழுந்து A முதல் பாதை வழியாகச் செல்கிறது. கிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் மகிழுந்து B இரண்டாவது பாதை வழியாகச் செல்கிறது. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மகிழுந்து A ஆனது P -க்கு வடக்கே 10 கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் மணிக்கு 80 கி.மீ வேகத்தில் செல்கிறது. அதே சமயத்தில் மகிழுந்து B ஆனது P -க்கு கிழக்கே 15 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மணிக்கு 100 கி.மீ வேகத்தில் செல்கிறது. இரு மகிழுந்துகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் எவ்வேகத்தில் மாறுகிறது?

தீர்வு

t நேரத்தில் P -க்கு வடக்கில் மகிழுந்து A இருக்கும் தூரத்தின் அளவு $a(t)$ என்க. மற்றும் t நேரத்தில் P -க்கு கிழக்கில் மகிழுந்து B இருக்கும் தூரத்தின் அளவு $b(t)$ என்க. மேலும் t நேரத்தில் மகிழுந்து A மற்றும் மகிழுந்து B -க்கு இடையே உள்ள தூரத்தின் அளவு $c(t)$ என்க. பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி, $c(t)^2 = a(t)^2 + b(t)^2$ ஆகும்.



படம் 7.5

வகையிட, $2c(t)c'(t) = 2a(t)a'(t) + 2b(t)b'(t)$ எனப் பெறுகிறோம்.

$$\text{எனவே, } c' = \frac{aa' + bb'}{c} = \frac{aa' + bb'}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

தேவையான தருணத்தில் நமக்கு தெரிந்த மதிப்புகளைப் பிரதியிட,

$$c' = \frac{(10\times 80) + (15\times 100)}{\sqrt{10^2 + 15^2}} = \frac{460}{\sqrt{13}} \approx 127.6 \text{ கி.மீ/மணி ஆகும்.}$$

பயிற்சி 7.1

1. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து t வினாடிகளுக்குப் பிறகு ஒரு துகள் உள்ள தூரத்தின் அளவு $s = 2t^2 + 3t$ மீட்டர் எனும்படி நேர்க்கோட்டில் ஒரு துகள் நகர்கிறது.
   (i) $t = 3$ மற்றும் $t = 6$ வினாடிகளுக்கிடையே உள்ள சராசரி திசைவேகம் என்ன?
   (ii) $t = 3$ மற்றும் $t = 6$ வினாடிகளுக்கிடையே உள்ள கணப்பொழுது திசைவேகம் என்ன?
2. 400 அடி உயர மலை உச்சி முகட்டிலிருந்து தவறுதலாக ஒரு புகைப்படக் கருவி விழுகிறது. t வினாடிகளில் புகைப்படக் கருவி விழும் தூரம் $s = 16t^2$ ஆகும்.
   (i) தரையைத் தொடும் முன்னர் புகைப்படக் கருவி விழ எடுத்துக்கொண்ட நேரம் என்ன?
   (ii) கீழே விழுந்த இறுதி 2 வினாடிகளில் புகைப்படக் கருவியின் சராசரி திசைவேகம் என்ன?
   (iii) தரையைத் தொடும்போது புகைப்படக் கருவியின் கணப்பொழுது திசைவேகம் என்ன?
3. $s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t - 4$, இங்கு $t \geq 0$ எனும் விதிப்படி ஒரு கோட்டில் ஒரு துகள் நகர்கிறது.
   (i) எந்நேரங்களில் துகளின் திசை மாறுகின்றது?
   (ii) முதல் 4 வினாடிகளில் துகள் பயணித்த தூரம் என்ன?
   (iii) திசைவேகம் பூச்சிய மதிப்பை அடையும் நேரங்களில் எல்லாம் துகளின் முடுக்கம் காண்க?
4. x பக்க அளவு கொண்ட ஒரு கன சதுரத்தின் கன அளவு $v = x^3$ எனில் $x = 5$ அலகுகள் எனும்போது x -ஐப் பொறுத்து கன அளவு மாறுவீதம் காண்க.
5. x நீளமுள்ள (மீட்டரில்) ஒரு மெல்லிய கோலின் நிறை $m(x)$ (கிலோகிராமில்), $m(x) = \sqrt{3x}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில், $x = 3$ மற்றும் $x = 27$ மீட்டர் எனும்போது நீளத்தைப் பொறுத்து நிறையின் மாறுபாட்டு வீதத்தை காண்க.

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 8 26-02-2020 17:44:04